

Krypto- Nachrichtenassistent — Design

Mustafa Akgül

15. September 2026

CONTENTS

Design: Krypto-Nachrichtenassistent (tägliches verifiziertes Markt-Briefing)

Problemstellung	
Was daran besonders ist	
Randbedingungen	
Prämissen (akzeptiert)	
Betrachtete Ansätze	
Empfohlener Ansatz (B, ein Prozess)	
Komponenten	
Täglicher Ablauf (eine OpenClaw-Automation)	
digest.json-Schema (Kurzfassung)	
Berichtsformat (Telegram-HTML, Türkisch; hier auf Deutsch gezeigt)	
Anfängliche Asset-Liste (config/assets.yaml) — 11 Assets, Daten vom 2026-09-15	
Quellenkonfiguration (config/sources.yaml) — am 2026-09-15 live verifiziert	
Marktweiter Filter (config/filters.yaml)	
Umfang und Kostenschätzung	
Offene Fragen	
Erfolgskriterien	
Verteilungsplan	
Nächste Schritte	
Die Aufgabe	
Was mir an deiner Denkweise aufgefallen ist	

Design: Krypto-Nachrichtenassistent (tägliches verifiziertes Markt-Briefing)

Generated by /office-hours on 2026-09-15 Branch: main Repo: krypto-asistan (lokal, noch kein Remote) Status: APPROVED
Mode: Builder Sprache: Deutsche Übersetzung von `kripto-haber-asistani.md` (das türkische Original ist maßgeblich)

Problemstellung

Jeden Morgen Dutzende Krypto-Nachrichtenseiten, Börsenankündigungen und Analystenpublikationen einzeln zu lesen kostet Zeit, und wichtige Entwicklungen gehen verloren. Gewünscht: ein einziger Bericht, der täglich um 08:00 Europe/Berlin per Telegram eintrifft, auf Türkisch, mit Quellenlinks, und der verifizierte Informationen klar von Analystenmeinungen und Gerüchten trennt. Ziel: ein regelmäßiger, überprüfbarer Informationsfluss für Handelsentscheidungen; keine festen Preisprognosen, mögliche Marktauswirkungen nur als Kommentar.

In den Worten des Nutzers: „natürlich sind die Quellen, aus denen die Nachrichten stammen, hier sehr wichtig“ und „ich möchte für nichts bezahlen“.

Was daran besonders ist

Keiner der 13 bestehenden Open-Source-Digest-Bots trennt „verifiziert / Meinung / Gerücht“; alle lassen ein LLM aus Schlagzeilen zusammenfassen. Der Unterschied hier: **Verifikation ist keine LLM-Aufgabe, sondern ein Join**. Stimmt ein Nachrichten-Cluster mit einem Binance/Upbit-Ankündigungs-JSON, einer SEC-EDGAR-Einreichung, einem GitHub-Release oder einem Regulierer-RSS überein, gilt es als „verifiziert“; erscheint es nur auf Nachrichtenseiten, als „Nachricht (ohne offizielle Bestätigung)“; stammt es nur aus einer Analystenquelle, als „Meinung“. Deterministisch, kostenlos, testbar. Das LLM schreibt nur den türkischen Text und **erzeugt keine URLs**: der Writer liefert ausschließlich `item_id`-Referenzen, ein deterministischer Schritt fügt die Links aus `digest.json` ein. Ein erfundener Link ist strukturell unmöglich.

Randbedingungen

- **Null Datenbudget.** Keine kostenpflichtige Unlock-API (DefiLlama emissions 402, Tokenomist 250 \$/Monat, CryptoRank Pro), keine X/Twitter-API (pay-per-use, ~40-80 \$/Monat). Kostenlose Aggregatoren sind tot: CryptoPanic RSS 410, CoinGecko news nur Pro.
- **Rechner:** Apple M2, 8 GB RAM. Ein lokales 7B-q4-Modell braucht bei 6-10k Token Eingabe Minuten, und die türkische Qualität ist begrenzt → Ollama nur als Ersatzanbieter; primärer Anbieter ist der vorhandene Schlüssel des Nutzers (Offene Frage 1, vor dem Codieren zu klären).
- **LLM:** Der Nutzer sagte „ich habe mein eigenes LLM, Ordivan“. Der Kommentar in `backend/src/ordivan/ordivan.config.ts` im Fleet-Repo lautet: „local — Echtes Ordivan. In dieser Phase nicht verwendet“. Ordivan ist heute als Anbieter nicht bereit. Die CLI spricht über eine OpenAI-kompatible HTTP-Schnittstelle (`LLM_BASE_URL`, `LLM_API_KEY`, `LLM_MODEL`); Anthropic, OpenAI, OpenRouter, Ollama und später Ordivan lassen sich mit einer einzigen Env-Änderung anschließen.
- **Zustellung:** Telegram, 08:00 Europe/Berlin, Türkisch. OpenClaw-Unterstützung für Broadcast-Kanäle ist undokumentiert (Issue #17850) → private Supergroup oder Forum-Topic.
- **Ausführungsort (Entscheidung):** der Mac des Nutzers. `sudo pmset repeat wakeorpoweron MTWRFSSU 07:55:00` + die Automation in `caffeinate -i` einpacken. Voraussetzung: Mac am Strom und Deckel offen oder an externem Display (geplantes Aufwachen funktioniert nicht bei geschlossenem Deckel im Akkubetrieb). Ist das nicht erfüllbar, rückt der Oracle Free ARM VPS vor (YouTube-Transkripte werden von Datacenter-IPs blockiert; ohnehin Phase 2).
- **OpenClaw-Fakten (docs.openclaw.ai, 2026-09-15):** parst RSS nicht nativ → Skript nötig. Automations: `--command` (Shell-Job ohne LLM) kann die Ausgabe mit `--announce --channel telegram --to "-100..."` zustellen; `--tz Europe/Berlin --exact`; Failure-Alert nach 2 aufeinanderfolgenden Fehlern. `openclaw message send --channel telegram --target <id>` ist dokumentiert. Ein Zustellungsfehler bei Isolated-Session + announce (#29660) trat früher auf → dieses Design nutzt keinen isolierten Agentendurchlauf; ein einziger `--command`-Job.
- **Sicherheit:** Der OpenClaw-Leitfaden betrachtet abgerufene Webinhalte als feindlich. In diesem Design gibt es **keinen Reader-Agenten**: alles Abrufen geschieht in der CLI außerhalb des LLM; das LLM erhält nur normalisierte, längenbeschränkte Titel-/Zusammenfassungstexte und hat keinen Werkzeugzugriff (reiner HTTP-Aufruf). ClawHub-„crypto“-Skills waren Ziel der Malware-Welle 2026 (341+ bössartige Skills) → keine fertigen Skills werden installiert.

- **Tier-0-Börsen-Endpunkte sind offiziell, aber undokumentiert** (Binance `bapi/composite`, Upbit `api-manager`, Bithumb v1, OKX support). Sie können sich ohne Ankündigung ändern und UA-/Geo-Sperren haben → `enabled`-Flag pro Quelle, Gesundheitszähler (3 aufeinanderfolgende Fehler → automatische Deaktivierung + einmalige Notiz), `t.me/s/binance_announcements` als Binance-Backup. Zum Start sind Bithumb, SlowMist und OKX `enabled: false`; Aktivierung Ende der ersten Woche (v1 hat 6 eigene Parser, gestaffelte Inbetriebnahme).

Prämissen (akzeptiert)

1. Quellenschicht RSS/JSON zuerst; kein X/Twitter in der ersten Version. Analysten werden aus denen mit Feeds gewählt.
2. „Verifiziert“ = Übereinstimmung (Join) mit einer offiziellen strukturierten Tier-0-Quelle. Das LLM erzeugt keine URLs; Links werden über `item_id` eingefügt.
3. Sammeln/Dedup/Clustern/Verifizieren/Ranking deterministisch; das LLM schreibt nur Türkisch. Kein Reader-Agent.
4. Unlock-Kalender: handgepflegte `config/unlocks.yaml` (Unlocks $\geq$ 50 Mio. \$, wöchentlich aktualisiert; von der Tokenomist-Website abgelesen). Keine kostenpflichtige API.
5. Zustellung in eine private Telegram-Supergroup/-Topic.
6. Coins, Quellen und Schwellenwerte in `config/*.yaml`; beim Start per zod-Schema validiert (`npm run config:check`); ohne Codeänderung editierbar.

Zusätzliche Grenze (D5/D6): keinerlei kostenpflichtiger Dienst; LLM-Anbieter ist der vorhandene Schlüssel/das Abo des Nutzers, Ollama als Fallback.

Betrachtete Ansätze

- **A) OpenClaw-nativer Skill (minimal):** eine SKILL.md, Clustern und Verifizieren im LLM. Abgelehnt: bekannte Fehlermodi der Vorarbeiten (erfundene Links, wiederholte Meldungen), nicht testbar, große Injection-Fläche.
- **C) Ordivan-Jobtyp (innerhalb von Fleet):** Abgelehnt (vorerst): Ordivan-Local-Modus existiert nicht, das Connector-Protokoll verbietet Web-Werkzeuge (FORBIDDEN_TOOLS), Telegram+Cron von Grund auf, Fleets Tenant-/Migrationsregeln sind für einen persönlichen Bot eine Last.
- **B) Deterministische Pipeline-CLI + OpenClaw als dünner Orchestrator:** GEWÄHLT. Revision nach dem Review: statt zweistufigem Cron (07:40 Build + 08:00 isolierter Agent) **Ausführung in einem Prozess**; OpenClaw liefert in v1 nur Cron und die Telegram-Bot-Identität. (Phase 2: Q&A aus dem OpenClaw-Chat wie „Punkt 3 öffnen“ über einen Skill, der `out/digest-*.json` liest.)

Empfohlener Ansatz (B, ein Prozess)

KOMPONENTENTEN

```
kripto-asistan/
├── config/
│   ├── assets.yaml          # Assets, aliases, exclude_patterns, newsworthy-Regeln
│   ├── sources.yaml         # Feed-/API-Quellen: id, url, type, tier, enabled, timeoutMs
│   ├── filters.yaml         # marktweite Schwellen, Schlüsselwort- und Entity-Regeln
│   └── unlocks.yaml         # handgepflegter Unlock-Kalender (UTC-Datum, usdValue, pctSupply)
├── src/
│   ├── config/              # zod-Schemata + `config:check`
│   ├── fetch/               # rss|atom, json-api, html-scrape (t.me/s, slowmist), github-atom, ics
│   └── normalize/           # Item; alle publishedAt → UTC ISO; Titel-/Zusammenfassungs-HTML bereinigen, 600
Zeichen kürzen
├── dedup/                   # kanonische URL + simhash; Deduplizierung auf Item-Ebene
├── memory/                  # seen.json: Fingerabdrücke berichteter CLUSTER (72 Stunden)
├── cluster/                 # Zuordnung desselben Ereignisses (Regel unten)
├── verify/                  # Cluster-Label: verified | news_multi | news_single | opinion
├── rank/                    # Score-Formel + Cutoff (unten)
├── calendar/                # ForexFactory + BLS iCal + FOMC + unlocks.yaml → nächste 7 Tage
├── context/                 # CoinGecko Preis/24h, F&G, BTC-ETF-Nettofluss (TFTC), Stablecoin-Angebot Δ
├── write/                   # LLM-Aufruf (OpenAI-kompatible HTTP), Validierung des Ausgabevertrags
├── render/                  # item_id → URL-Injektion, Telegram-HTML, deterministisches Chunking, Fallback
ohne LLM
├── send/                    # `openclaw message send` (Fallback: Telegram Bot API direkt)
├── cli.ts                   # digest:run = fetch→...→send-seen.json ; digest:build (Dry-Run, kein Versand)
├── state/seen.json, state/last-run.json, state/source-health.json, state/coinbase-products.json,
state/pending-digest.json, state/stablecoin-supply.json
├── out/digest-YYYY-MM-DD.json
└── tests/                   # dedup/cluster/verify/rank/render-Tests mit Fixture-Feeds
```

TÄGLICHER ABLAUF (EINE OPENCLAW-AUTOMATION)

```
openclaw automations create "0 8 * * *" --tz Europe/Berlin --exact \
  --name "Kripto brifingi" \
  --command "caffeinate -i npm run digest:run" --command-cwd "/Users/mustafaakgul/kripto-asistan" \
  --announce --channel telegram --to "<supergroup-id>"
```

Schritte von `digest:run` (ein Prozess, ein Fehlerbereich):

- Fenster:** `[last-run.json.finishedAt - 6 Stunden, now]`; automatisches Nachholen beim ersten Lauf und bei verpassten Tagen. Obergrenze 72 Stunden. Zuerst wird `state/pending-digest.json` geprüft: gibt es unversendete Chunks des vorherigen Laufs, die jünger als 20 Stunden sind, werden sie zuerst gesendet, dann läuft der normale Ablauf weiter (der Tagesbericht wird in jedem Fall erzeugt); sind sie älter als 20 Stunden, werden sie verworfen und der Bericht erhält die Notiz „📬 Unversendete Chunks von gestern übersprungen“.
- Fetch:** Parallelität 8, 15 s Timeout pro Quelle, 1 Wiederholung, bei Fehler weitermachen; **globales Fetch-Budget 4 Min.**, nach Ablauf mit dem Vorhandenen fortfahren. Fehler landen in `sourceErrors[]` und erhöhen den Zähler in `source-health.json`. Warnvertrag an einer Stelle: die Fußzeile des Berichts listet stets die in diesem Lauf fehlgeschlagenen Quellen; sind >25 % der Tier-0-Quellen fehlgeschlagen, erscheint oben das Banner „⚠️ Einige offizielle Quellen konnten nicht abgerufen werden; Verifikation möglicherweise unvollständig“; 3 aufeinanderfolgende Fehler → Quelle auf `enabled:false` mit einmaliger Notiz „🔌 deaktiviert“.
- Normalize:** Item `{id, sourceId, tier, kind, exchange?, title, url, canonicalUrl, publishedAt(UTC), dateInferred, fetchedAt, assets[], entities[], text≤600}`. `kind ∈ {listing, delisting, release, hack, filing, press, status, post, other}` wird pro Quelle in `sources.yaml` zugewiesen (zusätzliche Regex für Upbit/Bithumb/Kraken); der `kind` eines Clusters ist der seines Tier-0-Mitglieds. Bei datumslosen Items (ESMA, manche Scrapes): `publishedAt = fetchedAt`, `dateInferred:true`; sie sind von der Zeitfensterprüfung ausgenommen, werden aber verworfen, wenn sie in `seen.json.seenUrls` (`canonicalUrl → firstSeenAt`, 30 Tage TTL) vorhanden sind. Coinbase-Products-Diff: der erste Lauf schreibt nur den Snapshot und erzeugt keine Items. Asset-Zuordnung: `assets.yaml.aliases` an Wortgrenzen; Ticker `≤4` Zeichen sind case-sensitiv; `exclude_patterns` (z. B. „hyperlink“, „solar“) werden verworfen. Entity-Zuordnung: `filters.yaml.entities` (Tether, Circle, Coinbase, Grayscale, BlackRock, SEC, Fed ...). Titelnormalisierung: Kleinschreibung, Interpunktion und Stoppwörter entfernen, leichtes Stemming → `titleTokens`.

4. **Dedup (Item-Ebene):** `canonicalUrl`-Gleichheit oder `titleTokens`-simhash mit Hamming $\leq 3 \rightarrow$ dasselbe Item, ein Datensatz.
5. **Cluster:** dasselbe Ereignis = Asset-/Entity-Überschneidung UND Textähnlichkeit innerhalb eines 36-Stunden-Fensters.
Überschneidung: `assets n  $\neq$  0`, oder bei beidseitig leerem `assets` `entities n  $\geq$  1`, oder `entities n  $\geq$  2`.
Ähnlichkeit: `titleTokens`-Jaccard $\geq$ `filters.yaml.clusterJaccard` (initial 0,38, per Fixture-Tests abgestimmt) ODER Link auf dieselbe kanonische URL. Single-Linkage-Clustering: ein Item tritt bei, wenn es zu irgendeinem Mitglied passt.
Cluster-Gedächtnis: `seen.json` hält Fingerabdrücke berichteter Cluster 72 Stunden: `{clusterId, assets, entities, memberTitleTokens: string[][], canonicalUrls[], label, reportedAt}` sowie `seenUrls` (30 Tage).
Gedächtnisabgleich ist vom 36-Stunden-Fenster ausgenommen: ein neuer Cluster passt, wenn die Überschneidungsregel gilt UND (Jaccard $\geq$ Schwelle gegen irgendeinen Mitgliedstitel ODER eine `canonicalUrl` gleich ist). Ein passender Cluster erscheint mit `update:true` erneut, wenn er ein neues Tier-0-Item enthält, sonst wird er unterdrückt.
6. **Verify:** Tier-0-Item im Cluster $\rightarrow$ `verified` ; nur Tier-1, ≥ 2 Outlets $\rightarrow$ `news_multi` ; nur Tier-1, 1 Outlet $\rightarrow$ `news_single` ; nur Tier-2 $\rightarrow$ `opinion` . Forum-/Mailinglisten-Items zählen als Tier-2 (Diskussion, nicht offiziell). Cointelegraph `countsForMulti:false`: ein Cluster nur aus Cointelegraph wird **verworfen**; Cointelegraph + 1 anderes Outlet = `news_single`.
7. **Rank:** `score = 3 \cdot [verified] + 2 \cdot [filters.yaml ausgelöst] + 1 \cdot [beobachtetes Asset] + 1 \cdot [kuratierte Tier-2-Quelle, ohne Foren] + 1 \cdot \log_2(\text{Quellenanzahl})`. Börsen-Listing-/Delisting-Cluster: normal bewertet, wenn das Asset in `assets.yaml` steht; andernfalls entfällt bei Börse $\in$ {Binance, Coinbase, Upbit} der +2-Filterbonus und diese Cluster werden zu einem Sammelpunkt zusammengefasst („Börsen-Listings/Delistings: X (Binance), Y (Upbit) ...“, fester Score 2, belegt einen Platz außerhalb des 12er-Limits); andere Börsen entfallen. Bei Gleichstand Tier-0-Quellenanzahl, dann `publishedAt` absteigend. Cutoff: `score  $\geq$  2`, höchstens 12 Punkte. **Leertagsregel:** bestehen < 3 Punkte die Schwelle, sinkt sie auf 1; gibt es dann immer noch keine, wird der Bericht nur mit Kontextzeile + Kalender + „Heute hat keine Entwicklung die Schwelle überschritten“ gesendet. Der Bericht ist nie leer.
8. **Write:** `out/digest-YYYY-MM-DD.json` wird geschrieben. LLM-Eingabe: `context`, `calendar`, `items[]` (id, label, title, text, sourceNames, assets, publishedAt). Systemanweisung auf Türkisch; pro Punkt Was ist passiert / Warum wichtig / Welche Assets / Was beobachten; mögliche Marktauswirkung als Kommentar, Preisprognosen verboten. **Ausgabevertrag (JSON):** `{items:[{id, baslik, ne_oldu, neden_onemli, varliklar, takip}], piyasa_notu}` — kein URL-Feld. Validierung: jede `id` existiert in der Eingabe, jede `verified`-Eingabe-id erscheint in der Ausgabe, Feldlängenlimits. Fehlende `verified`-id $\rightarrow$ Gerüst für den gesamten Bericht; fehlende andere id $\rightarrow$ Gerüst nur für diesen Punkt.
Anbieterkette: primär (LLM_BASE_URL, 90 s Timeout) $\rightarrow$ 1 Wiederholung (bei Transportfehler UND ungültigem JSON) $\rightarrow$ Ollama nur, wenn LLM_FALLBACK_BASE_URL gesetzt und verstrichene Zeit < 5 Min. (2 Min. Timeout) $\rightarrow$ Gerüst-Fallback. Ohne Ollama-Konfiguration direkt zum Gerüst.
9. **Render:** pro Punkt Label / / / ; Quellenname + URL + Veröffentlichungszeit (Berlin) aus `digest.json` eingefügt. Telegram-HTML-Teilmenge: `b i u s a code pre blockquote`; `<` `>` `&` werden maskiert. **Deterministisches Chunking:** an Punktgrenzen, jeder Chunk ≤ 3900 Zeichen, offene Tags werden im Chunk geschlossen. Chunks werden als `{chunkIndex, html, sent:false}` in `state/pending-digest.json` geschrieben. Gerüst-Fallback (LLM-Fehler/ungültige Ausgabe): gleiches Rendering, Quellentitel (Englisch) statt `ne_oldu` + türkisches Gerüst; oben die Notiz „🗉 Zusammenfassung konnte nicht erzeugt werden, Rohschlagzeilen“.
10. **Send:** primärer Sender ist Telegram Bot API `sendMessage` (`parse_mode=HTML`, `disable_web_page_preview=true`), teilt sich das Bot-Token mit OpenClaw; Fallback `openclaw message send --channel telegram --target <id>` (nur wenn der Test in Next Step 1 bestätigt, dass HTML `parse_mode` durchgereicht wird). Jeder erfolgreich gesendete Chunk wird in `pending-digest.json` `sent:true`. Nach dem Versand aller Chunks werden `seen.json` (Cluster-Fingerabdrücke + `seenUrls`) und `last-run.json` geschrieben und `pending-digest.json` gelöscht (niemals vor der Zustellung). Unbehandelter Fehler in irgendeiner Phase: das Catch-all der CLI sendet per Bot API „❌ Briefing konnte nicht erzeugt werden:“, schreibt die Statuszeile nur nach stderr (keine doppelte Fehlermeldung) und beendet mit $\neq 0 \rightarrow$ OpenClaw-Failure-Alert (nach 2 aufeinanderfolgenden Fehlern) als zusätzliche Absicherung.

Umgebungsvariablen: `LLM_BASE_URL`, `LLM_API_KEY`, `LLM_MODEL`, `LLM_FALLBACK_BASE_URL?`, `LLM_FALLBACK_MODEL?`, `TELEGRAM_BOT_TOKEN`, `TELEGRAM_CHAT_ID`, `CONTACT_EMAIL` (für den SEC/BLS-Bot-UA), `TZ=Europe/Berlin`. `.env` außerhalb von git, 0600.

Fetcher-Struktur: der `json-api`-Fetcher arbeitet mit einer Pfadzuordnung pro Quelle in `sources.yaml` (`items`, `title`, `url`, `date` JSONPath + optionale Regex), sodass ~ 15 JSON-Formen Konfiguration sind. Echte Spezialadapter: Coinbase-Products-Diff, EDGAR-Volltext, `t.me/s`-HTML, SlowMist-HTML, BLS-iCal (5).

stdout-Vertrag: die CLI schreibt genau eine Statuszeile nach stdout („ Briefing gesendet, 9 Punkte, 2 Chunks“ / „❌ Fehler: ...“); alle Logs gehen nach stderr und `logs/`. So leitet `--announce` unabhängig vom OpenClaw-Verhalten (letzte Zeile oder gesamtes stdout) nur die Statuszeile weiter; der Inhalt geht über `message send`.

DIGEST.JSON-SCHEMA (KURZFASSUNG)

```

type Digest = {
  generatedAt: string; windowFrom: string; windowTo: string; tz: "Europe/Berlin";
  context: { btcUsd, btcChg24h, ethUsd, ethChg24h, fearGreed, btcEtfNetFlowUsd?, btcEtfFlowDate?,
  stableSupplyDelta7dPct? /* berechnet aus täglichen Snapshots in state/stablecoin-supply.json (≥8 Tage) */ };
  calendar: { at: string; tz: string; title: string; kind: "macro"|"unlock"|"fork"|"etf"; asset?: string;
  url?: string }[];
  items: { id: string; label: "verified"|"news_multi"|"news_single"|"opinion"; score: number; title: string;
  text: string;
    assets: string[]; entities: string[]; publishedAt: string;
    sources: { sourceId: string; name: string; tier: 0|1|2; url: string; publishedAt: string }[];
    update?: boolean }[];
  sourceErrors: { sourceId: string; error: string }[];
};

```

BERICHTSFORMAT (TELEGRAM-HTML, TÜRKISCH; HIER AUF DEUTSCH GEZEIGT)

 Krypto-Briefing – 15. Sep 2026, 08:00 (Berlin)

BTC \$77.0k (-1.1%) · ETH \$2.48k (-0.8%) · Fear/Greed 69 · BTC-ETF netto +\$160M (14. Sep)

- ✅ Solana-Alpenglow-Aktivierung für den 28. Sep geplant
 Was ist passiert: Laut Agave-4.3-Zeitplan wird das Alpenglow-Konsens-Upgrade am 28. September aktiviert.
 Warum wichtig: Finality sinkt auf ~150 ms; Validatoren müssen sich vorbereiten.
 Mögliche Betroffene: SOL, Solana-DeFi.
 Beobachten: Aktivierung am 28. Sep, status.solana.com.
 Quelle: GitHub [anza-xyz/agave](https://github.com/agave/agave) (14. Sep 09:12) · solana.com/news
-  ... (2 Outlets, keine offizielle Bestätigung)
-  Arthur Hayes: BTC-Liquiditätsthese ... (Meinung; Maelstrom-CIO, legt Positionen offen; Score: kuratierte Tier-2 +1, beobachtetes Asset +1)

 Nächste 7 Tage: FOMC 16. Sep 20:00 · HYPE-Unlock 6. Okt (~\$0.8B) · CPI 14. Okt

 Nicht abrufbare Quellen: keine

ANFÄNGLICHE ASSET-LISTE (CONFIG/ASSETS.YAML) — 11 ASSETS, DATEN VOM 2026-09-15

Asset	Rang / Marktkap.	24h-Volumen	Nutzung	Dev (Commits 90 Tage)	Warum nachrichtenrelevant
BTC	#1, \$1.548 Mrd.	\$31,8 Mrd.	ETF-AUM ~\$76 Mrd.	bitcoin/bitcoin 1.214	Makro-Leitindikator; ETF-Flüsse; Core v32 (10. Okt); BIP-360-Debatte
ETH	#2, \$303 Mrd.	\$16,2 Mrd.	TVL \$49,9 Mrd., \$147 Mrd. Stablecoins	go-ethereum 238	Glamsterdam: Sepolia 6. Okt, Mainnet Dez 2026; wöchentliches ACD
SOL	#7, \$59 Mrd.	\$3,2 Mrd.	TVL \$5,9 Mrd., 9 Spot-ETFs	agave 1.113	Alpenglow 28. Sep; Firedancer; Ausfallhistorie
XRP	#5, \$88 Mrd.	\$4,1 Mrd.	7 Spot-ETFs ~\$2 Mrd.	rippled 341	Monatlicher 1-Mrd.-Escrow-Unlock; Amendments; CLARITY Act
BNB	#4, \$96 Mrd.	\$0,9 Mrd.	BSC-TVL \$5,6 Mrd.; VanEck VBNB ETF	bsc 58	Binance-Regulierungs-/Enforcement-Nachrichten wirken direkt
TRX	#8, \$32 Mrd.	\$0,4 Mrd.	\$94 Mrd. USDT-Schiene	java-tron 37	Jedes Tether-Ereignis ist ein Tron-Ereignis; Justin-Sun-Regulierung
HYPE	#11, \$17,6 Mrd.	\$0,7 Mrd.	Größte Perp-DEX, OI \$14 Mrd.	closed source	Monatlicher ~\$0,8-Mrd.-Unlock; Validator-Abstimmungen; CFTC
ZEC	#10, \$19,4 Mrd.	\$0,9 Mrd.	Volumen/Marktkap. 4,8 %	zebra 629	Grayscale-ETF; NU7; EU-AMLR-Delisting 2027
DOGE	#12, \$12,9 Mrd.	\$0,6 Mrd.	3-4 Spot-ETFs	dogecoin 16	Retail-Stimmung; Bitwise-BWOW-Schließung 14. Okt
LINK	#17, \$8,5 Mrd.	\$0,35 Mrd.	Oracle/CCIP auf allen Chains	UNVERIFIED (API-Limit)	Ein Oracle-Vorfall trifft jede DeFi-Chain; SWIFT/DTCC
XMR	#14, \$9,7 Mrd.	\$0,12 Mrd.	Privatsphäre; EU-Delistings	monero 592	Regulierungs-Frühindikator; verpflichtende Hard Forks

Beispiel-Eintrag in `assets.yaml`:

```
- symbol: LINK
  name: Chainlink
  aliases: ["Chainlink", "LINK", "CCIP"]
  exclude_patterns: ["hyperlink", "link to", "linkedin"]
  newsworthy: ["oracle incident", "CCIP", "SWIFT", "DTCC", "staking", "release"]
  ignore: ["integrates Chainlink", "-rc.", "alpha", "beta"]
  github: ["smartcontractkit/chainlink"]
```

Stablecoins (USDT \$183 Mrd., USDC \$74 Mrd.) stehen nicht auf der Liste; sie werden über den marktweiten Filter beobachtet.

Knapp nicht aufgenommen: ADA (erster Kandidat), UNI, LTC/HBAR/AVAX (im ETF-Filter), FIGR_HELOC/RAIN/WBT/LEO (synthetisch/undurchsichtig).

QUELLENKONFIGURATION (CONFIG/SOURCES.YAML) — AM 2026-09-15 LIVE VERIFIZIERT

Tier 0 — Offiziell / strukturiert (Verifikationsquellen):

Quelle	Endpoint	Typ	Hinwei
Binance-Ankündigungen	<code>binance.com/bapi/composite/v1/public/cms/article/list/query?type=1&pageNo=1&pageSize=20&catalogId=48 (Listing) / catalogId=161 (Delisting)</code>	JSON	code — /en/s Backup t.me/
Bybit	<code>api.bybit.com/v5/announcements/index?locale=en-US&type=new_crypto</code>	delistings&limit=10	JSON
Bitget	<code>api.bitget.com/api/v2/public/announcements?annType=coin_listings&language=en_US</code>	JSON	die Sch URL ist
Upbit	<code>api-manager.upbit.com/api/v1/announcements?os=web&page=1&per_page=20&category=trade</code>	JSON (KR)	Regex in KST
Bithumb	<code>api.bithumb.com/v1/notices?count=10</code>	JSON (KR)	원화 미 enabl
Kraken-Blog	<code>blog.kraken.com/feed</code>	RSS	Filter „r
Coinbase	<code>api.exchange.coinbase.com/products</code> täglicher Snapshot-Diff (<code>state/coinbase-products.json</code>)	JSON	Blog-Ri
OKX	<code>okx.com/api/v5/support/announcements?annType=announcements-new-listings</code>	JSON	neueste false aktivier
SEC-Presse	<code>sec.gov/news/pressreleases.rss</code>	RSS	
SEC-EDGAR-Volltext	<code>efits.sec.gov/LATEST/search-index?q=%22bitcoin%22%20OR%20%22ether%22%20OR%20%22crypto%22&forms=19b-4,S-1,S-1/A,485BPOS&dateRange=custom&startdt=<YYYY-MM-DD>&enddt=<YYYY-MM-DD></code>	JSON	lieferte werden UA + K
EDGAR-19b-4-Atom	<code>sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcurrent&type=19b-4&output=atom</code>	Atom	Bot-UA
CFTC	<code>cftc.gov/RSS/RSSGP/rssgp.xml</code>	RSS	
Fed	<code>federalreserve.gov/feeds/press_monetary.xml</code> , <code>press_all.xml</code> ; FOMC-Kalender HTML	RSS	Zeit in I
BLS	<code>bls.gov/schedule/news_release/bls.ics</code> (iCal), <code>bls.gov/feed/cpi.rss</code>	iCal/Atom	Bot-UA
ForexFactory	<code>nfs.faireconomy.media/ff_calendar_thisweek.json</code>	JSON	Filter U Offset
ESMA / FCA / JFSA / HK SFC	<code>esma.europa.eu/rss.xml</code> , <code>fca.org.uk/news/rss.xml</code> , <code>fsa.go.jp/fsaEnNewsList_rss2.xml</code> , <code>sfc.hk/en/RSS-Feeds/Press-releases</code>	RSS	Krypto- Datum,
Projekt-offiziell	<code>blog.ethereum.org/feed.xml</code> , <code>bitcoincore.org/en/rss.xml</code> , <code>bitcoincore.org/en/meetingrss.xml</code> , <code>bitcoinops.org/feed.xml</code> , <code>solana.com/news/rss.xml</code> , <code>status.solana.com/history.atom</code> , <code>status.coinbase.com/history.atom</code> , <code>zfnd.org/feed/</code> , <code>getmonero.org/feed.xml</code> , <code>blog.arbitrum.io/rss/</code> , <code>blog.base.dev/rss/</code> , <code>eips.ethereum.org/rss/last-call.xml</code> , <code>vitalik.eth.limo/feed.xml</code> , <code>tether.io/news/feed/</code>	RSS/Atom	
GitHub-Releases	<code>github.com/{bitcoin/bitcoin, ethereum/go-ethereum, anza-xyz/agave, XRPLF/rippled, bnb-chain/bsc, tronprotocol/java-tron, ZcashFoundation/zebra, zcash/zcash, dogecoin/dogecoin, smartcontractkit/chainlink, monero-project/monero, ethereum-optimism/optimism, OffchainLabs/nitro}/releases.atom</code>	Atom	rc/alph
ACD-Calls	<code>api.github.com/repos/ethereum/pm/issues?state=open&labels=protocol-call</code>	JSON	60 req/

Quelle	Endpunkt	Typ	Hinweis
Sicherheit	<code>api.llama.fi/hacks</code> (JSON, kostenlos), <code>hacked.slowmist.io</code> (statisches HTML, tagesaktuell; zum Start <code>enabled:false</code>)	JSON/HTML	Rekt-R
ETF-Flüsse	<code>tftc.io/bitcoin-etf-flows/data.json</code> (CC-BY, BTC)	JSON	Farside Backup
Marktkontext (v1)	CoinGecko <code>simple/price?ids=bitcoin,ethereum&include_24hr_change=true</code> ; <code>api.alternative.me/fng</code> ; <code>stablecoins.llama.fi/stablecoins?includePrices=true</code> (Depeg-Filter + Angebot Δ)	JSON	Funding
Telegram-offiziell	<code>t.me/s/hyperliquid_announcements</code> , <code>t.me/s/binance_announcements</code>	HTML-Scrape	Paginie

Tier 1 — Nachrichten:

Outlet	Feed	Text	~/Tag	Eigentum / Interessen
CoinDesk	<code>coindesk.com/arc/outboundfeeds/rss/</code>	Zusammenfassung	25	Bullish (Börse)
The Block	<code>theblock.co/rss.xml</code>	Zusammenfassung	18	80 % Foresight Ventures (Bitget-nah)
Unchained	<code>unchainedcrypto.com/feed/</code>	Volltext	9	Laura Shin
Decrypt	<code>decrypt.co/feed</code>	Zusammenfassung	8	DASTAN; Myriad-Prognosemarkt
The Defiant	<code>thedefiant.io/feed</code>	Zusammenfassung	6	ParaFi u. a. Investoren
Bitcoin Magazine	<code>bitcoinmagazine.com/feed</code>	Volltext	3	BTC Inc
Protos	<code>protos.com/feed/</code>	Volltext	2	UNVERIFIED
Wu Blockchain	<code>wublock.substack.com/feed</code>	Volltext wöchentlich	1	Colin Wu
Cointelegraph	<code>cointelegraph.com/rss</code>	Zusammenfassung	15	undurchsichtig; Sponsoring-Modell
Bloomberg Crypto	<code>feeds.bloomberg.com/crypto/news.rss</code>	Schlagzeile	3	Paywall
Reuters (Google News)	<code>news.google.com/rss/search?q=site:reuters.com+crypto&hl=en-US&gl=US&ceid=US:en</code>	Schlagzeile	—	
FT / WSJ	<code>ft.com/cryptocurrencies?format=rss</code> , <code>feeds.content.dowjones.io/public/rss/RSSMarketsMain</code>	Schlagzeile	—	Paywall

Tot / ausgeschlossen: DL News (Mai 2026 geschlossen, Marke an unbekannte Käufer verkauft, von DefiLlama distanziert), Blockworks-Feed (Nachrichtenabteilung geschlossen, seit Jan 2026 leer), Daily-Gwei-Substack (2022), CryptoPanic, CoinGecko news, NewsBTC/BeInCrypto/Cryptonews/Bitcoin.com (PR-lastig), Crypto Briefing (Rauschen), Mirror.xyz (403), Nitter.

Tier 2 — Meinung (Analysten + Foren):

Quelle	Feed	Spezialgebiet	Frequenz	Interessenkonflikte
Glassnode Research	research.glassnode.com/rss/	On-Chain	wöchentlich	Datenanbieter
Checkonchain (James Check)	newsletter.checkonchain.com/feed	On-Chain BTC	~3/Woche	kostenpflichtige Stufe
Coin Metrics SOTN	coinmetrics.substack.com/feed	Netzwerkdaten	wöchentlich	Datenanbieter
Ecoinometrics	ecoinometrics.substack.com/feed	BTC-Makro/ETF	~3/Woche	unabhängig
Arthur Hayes	cryptohayes.substack.com/feed	Makro-Liquidität	~3/Monat	Maelstrom-CIO, legt Positionen offen
Lyn Alden	lynalden.com/feed/	Makro	monatlich	GP bei Ego Death Capital
Willy Woo	willywoo.substack.com/feed	On-Chain-Modelle	wöchentlich	Hedgefonds-Verbindungen
Bankless (Artikel)	bankless.com/rss	ETH/DeFi	täglich	Bankless Ventures, Sponsoren
Multicoins	multicoins.capital/rss.xml	VC-Thesen	quartalsweise	Token-Positionen
Governance-Foren	ethereum-magicians.org/latest.rss , ethresear.ch/latest.rss , forum.solana.com/latest.rss , forum.bnbchain.org/latest.rss , forum.trondao.org/latest.rss , forum.zcashcommunity.com/latest.rss , mailing-list.bitcoindevs.xyz/bitcoinddev/new.atom	Diskussion	hohes Volumen	vorgefiltert mit assets.yaml.newsworthy ; Schlüsselwörtern; keine Verifikationsquelle

Phase 2: Bankless-Podcast (VTT-Transkripte) und YouTube-RSS + yt-dlp, Unchained-Podcast, Galaxy/Kaiko/Messari-Scrape, Reddit [.rss](#), Discord „Follow“, X-API-Entscheidung.

MARKTWEITER FILTER (CONFIG/FILTERS.YAML)

Kategorie	Regel	Quelle
Stablecoin-Depeg	nur Stablecoins mit Marktkap. $\geq$ \$1 Mrd.; Preis $<0,99$ oder $>1,01$ (eine Tagesstichprobe; 15-Min.-Polling in Phase 2); Angebot $\Delta >3\%$ / 7 Tage	stablecoins.llama.fi
Stablecoin/Regulierung	`Tether	Circle
Hack	DefiLlama-Hacks amount $\geq$ \$50 Mio.; SlowMist tagesaktuell $\geq$ \$50 Mio.	api.llama.fi/hacks, hacked.slowmist.io
Börsenvorfall	`Binance	Coinbase
Makro	FOMC-/CPI-Tag: press_monetary.xml + cpi.rss; ForexFactory USD High	Fed, BLS, faireconomy
ETF	EDGAR 19b-4/S-1/485BPOS + `ETF	ETP
Unlock	unlocks.yaml: $\geq$ \$50 Mio. oder $\geq 2\%$ des Angebots, 7-Tage-Fenster	handgepflegtes YAML
Listing	Binance 48/161, Upbit trade, Bithumb, Bybit, Bitget, Coinbase-Diff	JSON
Gesetzgebung	`CLARITY Act	market structure

Phase 2: Top-20-Einstieg / Detektor für „synthetische“ Assets.

UMFANG UND KOSTENSCHÄTZUNG

~85 Quellen; Foren vorgefiltert. Täglich ~500-800 Roh-Items, ~120 Cluster nach Dedup, ≤ 12 Punkte im Bericht. LLM-Eingabe ~5-8k Token, Ausgabe ~1,5k Token: wenige Cent pro Tag bei einem Cloud-Modell. Datenkosten null.

Offene Fragen

- LLM-Anbieter (vor dem Codieren):** welcher Schlüssel wird `LLM_BASE_URL/LLM_API_KEY/LLM_MODEL`? Ollama nur als Fallback.
- Telegram:** neuer Bot + private Supergroup (empfohlen). Chat-ID über `openclaw logs --follow` oder `/whoami@bot`.
- OpenClaw-Version:** `--command -Job + --announce` -Zustellung der letzten Zeile in der ersten Woche mit `openclaw automations runs` überwachen.
- X/Twitter Phase 2:** offizielle API (40-80 \$/Monat) oder gar nicht? Vorerst gar nicht.

Erfolgskriterien

- 7 Tage in Folge trifft um 08:00 $\pm$ 5 Min. ein türkischer Bericht auf Telegram ein; kein Tag ohne Bericht (Leertagsregel + Fallback eingeschlossen). Gemessen nach Einrichtung des Mac-Aufwachens (`pmset`).
- Jede URL im Bericht wurde aus der `digest.json`-Eingabemenge eingefügt (die Writer-Ausgabe hat kein URL-Feld; Test: das Ausgabe-JSON-Schema akzeptiert keine URLs).
- Dasselbe Ereignis wird innerhalb von 72 Stunden nicht wiederholt (Cluster-Gedächtnis); es erscheint nur als „Update“ mit einem Tier-0-Update erneut (Fixture-Test). 5 Outlet-Versionen desselben Ereignisses in einem Punkt (Fixture: dasselbe Ereignis mit 5 verschiedenen Schlagzeilen, `clusterJaccard` daran abgestimmt).
- Laufzeit ≤ 6 Min. mit primärem Anbieter (Fetch 4 Min. + LLM 90 s + Versand), ≤ 9 Min. mit Ollama-Fallback; ein um 08:00 gestarteter Lauf endet spätestens 08:09.
- Jeder Punkt trägt ein Label  /  /  /  ; jeder  -Punkt hat ≥ 1 Tier-0-Quelle (Test).
- Fixture-Tests: Binance-Listing-JSON, Upbit `신규 거래지원`, EDGAR 19b-4, GitHub-Release, DefiLlama-Hack $\geq$ \$50 Mio. → erscheinen im ersten Bericht als .
- Telegram-Chunks ≤ 3900 Zeichen, gültiges HTML (Test).
- `npm test`, `tsc --noEmit`, `npm run config:check` grün.

Verteilungsplan

Persönliches Werkzeug; keine Verteilung. Repo privat auf GitHub gepusht; die OpenClaw-Automation führt dieses Repo über `--command-cwd` aus. Aktualisierung: `git pull && npm ci && npm run build`. CI: `npm test` in GitHub Actions (kostenlos).

Nächste Schritte

1. **Umgebung:** OpenClaw installieren (`curl -fsSL https://openclaw.ai/install.sh | bash`), `openclaw onboard`; Bot über BotFather, private Supergroup, Bot als Admin; `channels.telegram` konfigurieren; mit `openclaw message send` testen und `HTML-parse_mode` mit einer `<b>` enthaltenden Nachricht prüfen; denselben Test mit Bot API `sendMessage` durchführen. Anbieterschlüssel wählen (Offene Frage 1). `sudo pmset repeat wakeorpoweron MTWRFSU 07:55:00`.
2. **Repo-Gerüst (Node 24+, TypeScript):** `rss-parser`, `fast-xml-parser`, `yaml`, `zod`, `undici`, `node-ical`; `config/*.yaml` aus den Tabellen dieses Dokuments; `npm run config:check`; `npm run digest:build` (Dry-Run) erzeugt `out/digest-<date>.json`. `normalize/dedup/cluster/verify/rank-Tests` mit `Fixture-Feeds`.
3. **Write + render + send:** OpenAI-kompatibler LLM-Aufruf, Validierung des Ausgabevertrags, URL-Injektion, deterministisches Chunking, Fallback, `openclaw message send`; `digest:run` Ende-zu-Ende; `seen.json` nach der Zustellung.
4. **Automation:** der eine `openclaw automations create`-Befehl oben; Überwachung mit `automations runs` in der ersten Woche; `source-health.json`-Bericht.
5. **Phase 2:** Podcast-/YouTube-Transkripte, Galaxy/Kaiko/Messari-Scrape, Reddit, Discord Follow, Funding-/OI-Kontext, Top-20-Detektor, X-API-Entscheidung, Ordivan als Anbieter, Oracle-VPS.

Die Aufgabe

Zwei konkrete Aufgaben diese Woche: (1) Telegram-Bot und private Supergroup anlegen, Chat-ID erfassen; (2) die erste Version von `config/unlocks.yaml` von der Tokenomist-Website von Hand füllen (Unlocks $\geq$ \$50 Mio. in den nächsten 30 Tagen, einschließlich HYPE am 6. Okt). Sind diese beiden Eingaben vor dem Codieren bereit, ist der erste Bericht vom ersten Tag an gefüllt.

Was mir an deiner Denkweise aufgefallen ist

- Du hast gesagt „natürlich sind die Quellen, aus denen die Nachrichten stammen, hier sehr wichtig“ und auf Quellenqualität bestanden, nicht auf der ersten Architekturfrage. Der wertvollste Befund dieser Sitzung (Verifikation = Join) entstand aus diesem Beharren.
- „ich möchte für nichts bezahlen“ setzte eine Ein-Satz-Grenze; diese Grenze hat das Design vereinfacht, nicht verkompliziert. Dass die kostenpflichtigen Aggregatoren ohnehin tot sind, spielte dir in die Hände.
- „ich habe mein eigenes LLM, Ordivan“ und „Ordivan funktioniert ohnehin wie OpenClaw“: dein Reflex, eigene Infrastruktur wiederzuverwenden, ist richtig; weil der Fleet-Config-Kommentar sagt, dass der Local-Modus noch nicht aktiv ist, haben wir es in Phase 2 verschoben, nicht abgelehnt.